

Πρώτη εργασία

Ημερομηνία παράδοσης: Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2024

Οδηγίες: Η εργασία είναι **ατομική**. Αφού συμπληρώσετε τον ΑΕΜ και το ονοματεπώνυμό σας, απαντήστε εντός του τρέχοντος εγγράφου. Παρουσιάστε αναλυτικά την επίλυση. Όταν ολοκληρώσετε, αποθηκεύστε το έγγραφο σε μορφή **pdf** και μεταφορτώστε το στην εργασία στο oreneclass. Προσοχή! Χειρόγραφες απαντήσεις δεν θα γίνουν δεκτές!

ΑΕΜ:
Ονοματεπώνυμο:

Πρόβλημα 1

Θεωρήστε έναν Διαχειριστή Ενδιάμεσης Μνήμης που έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί είτε μέθοδο LRU είτε μέθοδο MRU για αντικατάσταση σελίδων. Θεωρήστε ότι υπάρχουν διαθέσιμα 4 πλαίσια μνήμης τα οποία αρχικά είναι όλα άδεια.

Έστω οι παρακάτω προσπελάσεις σελίδων:

Σ1 Σ2 Σ4 Σ4 Σ5 Σ1 Σ5 Σ3 Σ1 Σ2 Σ3 Σ1 Σ5

- Έστω ότι χρησιμοποιείται η μέθοδος LRU για την αντικατάσταση των σελίδων στη μνήμη. Πόσες αντικαταστάσεις σελίδων πραγματοποιούνται; Πόσες φορές οι σελίδες που απαιτούνται βρίσκονται ήδη στη μνήμη; Ποια θα είναι τα περιεχόμενα του buffer μετά την προσπέλαση και της τελευταίας σελίδας;
- Να απαντήσετε στις ίδιες ερωτήσεις για την περίπτωση που χρησιμοποιείται η μέθοδος MRU.

Απάντηση

1. LRU

- Αντικατάσταση είναι η μεταφορά σελίδας από το δίσκο στη μνήμη. Όπως φαίνεται και παρακάτω, πραγματοποιούνται 6 αντικαταστάσεις.
- Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν hits στη μνήμη – εύρεση των σελίδων σε αυτή. Συνολικά 7 φορές βρίσκονται οι σελίδες στη μνήμη.
- Τα περιεχόμενα του buffer θα είναι: Σ1, Σ3, Σ2, Σ5

Σ1					*			*			*	
	Σ2						Σ3			*		
		Σ4	*						Σ2			
				Σ5		*						*

2. MRU

- Αντικατάσταση είναι η μεταφορά σελίδας από το δίσκο στη μνήμη. Όπως φαίνεται και παρακάτω, πραγματοποιούνται 6 αντικαταστάσεις.
- Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν hits στη μνήμη – εύρεση των σελίδων σε αυτή. Συνολικά 7 φορές βρίσκονται οι σελίδες στη μνήμη.
- Τα περιεχόμενα του buffer θα είναι: Σ5, Σ2, Σ4, Σ3

Σ1					*			*			*	Σ5
	Σ2								*			
		Σ4	*									
				Σ5		*	Σ3			*		

Πρόβλημα 2

Υποθέστε ότι μια σελίδα του δίσκου χωρά:

- είτε 20 εγγραφές (records) ενός πίνακα,
- είτε 199 τιμές και 200 pointers όταν πρόκειται για εσωτερικό κόμβο B+ Δέντρου
- είτε 200 καταχωρήσεις δεδομένων όταν πρόκειται για κόμβο φύλλο B+ Δέντρου ή για σελίδα Ευρετηρίου Κατακερματισμού.

Βρείτε:

1. Τον συνολικό αριθμό των σελίδων που απαιτούνται για έναν πίνακα 2.000.000 εγγραφών, αν ο πίνακας είναι αποθηκευμένος σε ένα Αρχείο Σωρού.
2. Τον συνολικό αριθμό των σελίδων που απαιτούνται για το αντίστοιχο B+ Δέντρο Εναλλακτικής 2 πάνω στον πίνακα. Υποθέστε ότι οι κόμβοι του B+ Δέντρου είναι 70% γεμάτοι, δηλαδή, οι κόμβοι μη-φύλλα έχουν 139 τιμές και 140 pointers και οι κόμβοι φύλλα έχουν 140 καταχωρήσεις δεδομένων.
3. Τον συνολικό αριθμό των σελίδων που απαιτούνται για το αντίστοιχο Ευρετήριο Κατακερματισμού Εναλλακτικής 2 πάνω στον πίνακα. Υποθέστε ότι οι σελίδες του ευρετηρίου είναι 80% γεμάτες.
4. Αν το κλειδί αναζήτησης είναι υποψήφιο κλειδί των εγγραφών και η αναζήτηση είναι επιτυχής, τον αριθμό ενεργειών I/O που απαιτούνται για την ανάκτηση μιας εγγραφής από το Αρχείο Σωρού δοσμένου του κλειδιού αναζήτησης στα ερωτήματα 2. και 3.
5. Αν η αναζήτηση δεν είναι επιτυχής, διαφοροποιείται η απάντησή σας για το ερώτημα 4;

Απάντηση

1. Απαιτούνται $\lceil 2.000.000/20 \rceil = 100.000$ σελίδες

2. Αν έχουμε 140 καταχωρήσεις δεδομένων ανά κόμβο/φύλλο του B+δένδρου τότε υπάρχουν $\lceil 2.000.000/140 \rceil = 14.286$ φύλλα στο B+δένδρο (το ευρετήριο είναι πυκνό άρα έχουμε 2.000.000 καταχωρήσεις δεδομένων). Στο αμέσως επόμενο επίπεδο του B+δένδρου θα έχουμε $\lceil 14.286/140 \rceil = 103$ κόμβους/γονείς και τέλος τη ρίζα του B+δένδρου (με 103 παιδιά). Αρα, συνολικά απαιτούνται $14.286 + 103 + 1 = 14.390$ σελίδες.

3. Αν έχουμε 160 καταχωρήσεις δεδομένων ανά κάδο του ευρετηρίου κατακερματισμού, τότε υπάρχουν $\lceil 2.000.000/160 \rceil = 12.500$ κάδοι-σελίδες.

4. Περίπτωση 2. Το συνολικό ύψος του δένδρου είναι 3 (μαζί με τη ρίζα). Συνεπώς, δοσμένου του κλειδιού αναζήτησης, απαιτούνται ακριβώς $3+1=4$ I/O (αν δεν υπάρχει τίποτα στην ενδιάμεση μνήμη/buffer) για την επιτυχή εύρεση της εγγραφής (θα είναι το πολύ μια εγγραφή καθώς το κλειδί αναζήτησης στο B+δένδρο είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα).

4. Περίπτωση 3. Απαιτούνται ακριβώς $1+1=2$ I/O για την εύρεση της εγγραφής. Μια I/O για την εύρεση του κάδου και μια I/O για την ανάκτηση της εγγραφής από το αρχείο σωρού.

5. Αυτό που αλλάζει είναι ότι δεν χρειάζεται προσπέλαση στο αρχείο σωρού, αλλά μόνο στη σελίδα του ευρετηρίου που περιέχει τα δεδομένα. Έτσι:

Περίπτωση 2. Απαιτούνται ακριβώς 3 I/Os (διάσχιση του δέντρου ως τα φύλλα αλλά όχι προσπέλαση της εγγραφής στο αρχείο σωρού).

Περίπτωση 3. Απαιτούνται μόνον 1, ανάλογα τι έχει θεωρηθεί στην πιο πάνω περίπτωση μόνο για την προσπέλαση του ευρετηρίου, αλλά όχι για την προσπέλαση του αρχείου.

Πρόβλημα 3

Υποθέστε ότι και στο Πρόβλημα 2, αλλά απαντήστε στα ερωτήματα 2. ως 5. αν το ευρετήριο είναι Εναλλακτικής 1 (δηλαδή τα φύλλα του B+ δέντρου ή οι σελίδες του Ευρετηρίου Κατακερματισμού περιέχουν τις εγγραφές του πίνακα).

Απάντηση

2. Στο B+δένδρο Εναλλακτικής 1 θα έχουμε 14 καταχωρίσεις δεδομένων (πρακτικά εγγραφές του πίνακα) ανά κόμβο/φύλλο του. Άρα θα έχουμε τότε υπάρχουν $\lceil 2.000.000/14 \rceil = 142.858$ φύλλα στο B+δένδρο. Στο αμέσως επόμενο επίπεδο του B+δένδρου θα έχουμε $\lceil 142.858/140 \rceil = 1021$ κόμβους/γονείς, στο μεθεπόμενο $\lceil 1021/140 \rceil = 8$ κόμβους/προγόνους και τέλος τη ρίζα του B+δένδρου (με 8 παιδιά). Άρα, συνολικά απαιτούνται $142.858 + 1021 + 8 + 1 = 143.888$ σελίδες.

3. Θα έχουμε 16 καταχωρίσεις δεδομένων (πρακτικά εγγραφές του πίνακα) ανά κάδο του Ευρετηρίου Κατακερματισμού Εναλλακτικής 1. Άρα θα υπάρχουν $\lceil 2.000.000/16 \rceil = 125.000$ κάδοι.

4. Περίπτωση 2: Το συνολικό ύψος του δένδρου είναι 4 (μαζί με τη ρίζα). Συνεπώς, δοσμένου του κλειδιού αναζήτησης, απαιτούνται ακριβώς 4 I/O (αν δεν υπάρχει τίποτα στην ενδιάμεση μνήμη/buffer) για την εύρεση της εγγραφής (θα είναι το πολύ μια εγγραφή καθώς το κλειδί αναζήτησης στο B+δένδρο είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα).

4. Περίπτωση 3: Θα απαιτείται ακριβώς 1 ή 1.2 ή 2 I/O για την εύρεση της εγγραφής.

5. Σε περίπτωση που η αναζήτηση είναι ανεπιτυχής, θα απαιτείται για τις περιπτώσεις 2 και 3 ο ίδιος αριθμός I/Os με το ερώτημα 4 αντίστοιχα, καθώς δεν υπάρχει εξωτερικό αρχείο για να υπάρξει επιπλέον ανάγνωση σελίδας στην περίπτωση 4.

Πρόβλημα 4

Θέλετε να ταξινομήσετε χρησιμοποιώντας εξωτερική ταξινόμηση έναν πίνακα 10000 σελίδων. Για το Πέρασμα 0, έχετε 80 σελίδες διαθέσιμες στη μνήμη. Σε κάθε επόμενο πέρασμα, οι διαθέσιμες σελίδες υποδιπλασιάζονται (π.χ. στο Πέρασμα 1 40 κ.ο.κ.) μέχρι το ελάχιστο των 5 σελίδων.

1. Πόσοι συρμοί θα παραχθούν έπειτα από κάθε πέρασμα;
2. Ποιο το μέγεθος των συρμών αυτών;
3. Πόσα I/O απαιτούνται για να ταξινομηθεί ο πίνακας;

Απάντηση

Στο πέρασμα 0: $\lceil 10000/80 \rceil = 125$ συρμοί των 80 σελίδων

Στο πέρασμα 1: $\lceil 125/39 \rceil = 4$ συρμοί. 3 των $39 \cdot 80 = 3120$ σελίδων και 1 των $10000 - 3 \cdot 3120 = 10000 - 9360 = 640$ σελίδων

Στο πέρασμα 2: $\lceil 4/19 \rceil = 1$ συρμός των 10000 σελίδων

Άρα για το Υποερώτημα 1, η απάντηση είναι 125, 4, 1 και για το Υποερώτημα 2, η απάντηση είναι 80, 3 συρμοί με 3120 σελίδες & 1 με 640 σελίδες, 1 των 10000 σελίδων

3 - Απαιτούνται $2 \cdot$ πλήθος σελίδων I/O σε κάθε πέρασμα. 3 περάσματα, άρα $2 \cdot 3 \cdot 10000 = 60000$ I/Os